

1. Portada



Sistema de gestión para un centro medico

Integrantes:

Diaz Pontón Steven Santiago

Tigasi Sampedro Paúl Alexander

Vera Gómez Anthony Alfredo

Carrera:

4 to Software “A”

Fecha:

12/06/2026

Docente:

Dr. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

2. Índice

3. Fundamento Teórico	3
3.1. Marco normativo aplicado a la elicitación y análisis	3
3.2. Fuentes de requisitos y stakeholders	3
3.3. Técnicas de elicitación de requisitos	3
3.4. Análisis de requisitos	3
3.5. Metas, escenarios y requisitos orientados a solución	4
4. Artefactos	5
4.1. Planificación de la sesión de elicitación	5
4.1.1. Seleccione dos técnicas de elicitación apropiadas para el proyecto y justifique con criterios teóricos	5
4.1.2. Elaboración de una guía de entrevista estructurada	5
4.1.3. Cuestionario en Google Forms	6
4.1.4. Criterio de selección de participantes	7
4.2. Ejecución de elicitación	8
4.2.1. Aplicación del cuestionario digital exportación y análisis	9
4.2.2. Realizar una sesión de brainstorming grupal	11
4.2.3. Consolidar mínimo 30 requisitos crudo de diversas fuentes	12
4.3. Análisis clasificación y priorización	13
4.3.1. Clasificar cada requisito crudo (RF / RNF CON SUBCATEGORIAS E ISO 25010) eliminar duplicados mínimos 20	13
4.3.2. Aplicar MoSCoW clasificar y documentar razón de cada clasificación (al menos Must y Won't)	14
4.3.3. Aplicar el modelo kano Construir tabla de doble clasificación	15
4.3.4. Redactar el acta de negociación: acuerdo, compromiso, requisito resultante	15
4.4. Modelo de metas con i*2.0	16
4.4.1. Identificar mini 4 actores listar intenciones, metas, tareas, recurso, vulnerabilidades	16
4.4.2. Construir el strategic dependency model SD: dependencia entre actores (goal, task, resource, quality dependency) en draw.io	18
4.4.3. Construir el Strategic Rationale Model (SR) del actor principal: descomposición AND/OR, links de contribución (help, hurt, make, break)	18
4.4.4. Especificación textual de metas aplicando las (7 reglas de Pohl)	19
4.5. Casos de uso y user stories	22
4.5.1. Elaborar el diagrama de casos de uso UML: todos los actores, mín. 8 CU, relaciones include/extend/generalización, límite del sistema	22

4.5.2.	Especificar textualmente tres casos de uso completos: flujo principal, flujos alternativos, precondiciones, postcondiciones, excepciones	27
4.5.3.	Redactar cinco user stories en formato estándar con criterios de aceptación BDD (Given-When-Then)	29
4.5.4.	Especificar un misuse scenario para identificar un requisito de seguridad del sistema	31
5.	Conclusiones	32
6.	Referencias	33
7.	Tabla de distribución de trabajo entre el equipo	34
8.	Anexos	35
8.1.	Anexo “A” (Evidencia de entrevista)	35
8.2.	Anexo “B” (Evidencia de la aplicación del cuestionario y su análisis)	35
8.3.	Anexo “C” (Evidencia del acta de consentimiento firmada para la entrevista)	36

3. Fundamento Teórico

3.1. Marco normativo aplicado a la elicitación y análisis

La elicitación y análisis de requisitos de esta práctica se enmarcan en los procesos definidos en IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1], específicamente en la sección 6.2 correspondiente al Stakeholder Requirements Definition Process, que establece los criterios para identificar, documentar y validar requisitos de stakeholders. Complementariamente, IEEE/ISO/IEC 15288:2023 [2] regula los procesos de adquisición de necesidades a nivel de ciclo de vida del sistema.

El IREB CPRE FL v3.1 [3] provee el catálogo de técnicas de elicitación y sus criterios de selección según el tipo de proyecto y disponibilidad de stakeholders. El SWEBOK v4.0 [4], capítulo 1, secciones 1.2 y 1.3, describe la elicitación, el análisis y la negociación como actividades centrales de la Ingeniería de Requisitos. Pohl (2010) [5], en sus Partes III y IV, aporta el marco metodológico para el tratamiento de conflictos entre stakeholders y la documentación de metas.

3.2. Fuentes de requisitos y stakeholders

Según IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1], las fuentes de requisitos se clasifican en cuatro tipos: stakeholders humanos (usuarios, clientes, reguladores), documentos existentes (manuales, contratos, normativas), sistemas existentes (sistemas legados o competidores) y estándares aplicables al dominio. Para el sistema del PFC se identificaron como fuentes primarias los usuarios finales del sistema de gestión del centro médico como supervisores del proceso de aprendizaje.

El análisis de stakeholders comprende su identificación, clasificación y gestión. PMBoK 7.^a ed. [6] propone la matriz poder/interés como herramienta para priorizar la atención a cada stakeholder según su influencia y nivel de involucramiento en el proyecto. Técnicas complementarias como el diagrama cebolla (onion diagram) y las personas permiten representar visualmente las relaciones entre los distintos grupos de interés.

Pohl (2010) [5] identifica cinco tipos de conflictos entre stakeholders: de datos (distintas interpretaciones de un mismo concepto), de comportamiento (expectativas contradictorias sobre cómo debe funcionar el sistema), de control (disputas sobre quién toma decisiones), de metas (objetivos incompatibles) y de alcance (desacuerdo sobre qué incluye el sistema). La gestión de estos conflictos requiere estrategias de negociación orientadas a acuerdos win-win documentados en actas formales.

3.3. Técnicas de elicitación de requisitos

Entrevista: La entrevista es una técnica de elicitación directa que permite obtener información detallada de stakeholders individuales [3], [5]. Existen tres tipos: estructurada (preguntas fijas predefinidas), semiestructurada (guía flexible con margen para profundizar) y abierta (conversación libre). Su planificación requiere elaborar una guía de entrevista con preguntas organizadas por temas. Entre sus ventajas destaca la profundidad de la información obtenida; como limitación principal, su alto costo en tiempo.

Cuestionario: El cuestionario permite recopilar información de múltiples usuarios simultáneamente mediante preguntas estructuradas [3]. Incluye preguntas cerradas (escala Likert, opción múltiple) y abiertas. Su diseño requiere validación previa mediante prueba piloto para detectar ambigüedades.

3.4. Análisis de requisitos

Los requisitos se clasifican en funcionales (RF), que describen comportamientos específicos del sistema, y no funcionales (RNF), que definen atributos de calidad. Los RNF se subcategorizan

según las características de ISO/IEC 25010:2023 [7]: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad.

Priorización: La técnica MoSCoW [8] clasifica los requisitos en cuatro categorías: Must (imprescindibles para el funcionamiento del sistema), Should (importantes, pero no críticos), Could (deseables si los recursos lo permiten) y Won't (fuera del alcance de la versión actual). El modelo de Kano complementa esta clasificación al distinguir entre requisitos básicos (cuya ausencia genera insatisfacción), de rendimiento (cuya mejora incrementa linealmente la satisfacción) y de deleite (que sorprenden positivamente al usuario).

Modelamiento conceptual: Pohl (2010) [5] establece que un modelo conceptual de requisitos debe cumplir tres propiedades: completitud (todos los aspectos relevantes están representados), consistencia (no existen contradicciones internas) y ausencia de ambigüedad (cada elemento tiene una única interpretación posible). Estos criterios aplican tanto a la semántica como a la sintaxis y pragmática del modelo.

Negociación: Cuando existen conflictos entre requisitos, la negociación busca estrategias win-win que satisfagan las necesidades esenciales de todos los stakeholders involucrados. El resultado se documenta en un acta de negociación que registra los acuerdos, compromisos asumidos y el requisito resultante del proceso.

3.5. Metas, escenarios y requisitos orientados a solución

Una meta (goal) representa un estado o condición que un actor desea alcanzar. Las metas se descomponen mediante relaciones AND (todas las submétases deben cumplirse) u OR (basta con cumplir una). Pohl (2010) [5] establece siete reglas para su documentación textual: definir condición de activación, actor responsable, descripción clara, criterio de satisfacción, restricciones, conflictos conocidos y prioridad.

El lenguaje i* 2.0 (iStar 2.0) modela las dependencias estratégicas entre actores del sistema. El Strategic Dependency Model (SD) representa las dependencias entre actores externos: de meta (goal dependency), meta blanda (softgoal dependency), tarea (task dependency) y recurso (resource dependency). El Strategic Rationale Model (SR) descompone internamente las intenciones del actor principal mediante relaciones AND/OR y links de contribución (help, hurt, make, break) [9].

Escenarios: Un escenario describe una secuencia de interacciones entre actores para alcanzar un objetivo. Pueden clasificarse según su estado (actual vs. deseado), su resultado (positivo o negativo, misuse), su nivel de abstracción (instancia vs. tipo) y su rol en el flujo (principal, alternativo o de excepción). Pohl (2010) [5] establece once reglas para su documentación textual.

User Stories: Las historias de usuario siguen el formato Connextra: "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]" [10]. Deben cumplir los criterios INVEST: Independientes, Negociables, Valiosas, Estimables, Small (pequeñas) y Testeables. Los criterios de aceptación se expresan en formato BDD (Behavior-Driven Development): Given-When-Then.

Casos de uso: Los casos de uso UML describen la interacción entre actores y el sistema para lograr un objetivo específico [1], [5]. Incluyen actores, relaciones (include, extend, generalización), flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones. La relación include indica un comportamiento obligatorio reutilizado; extend indica un comportamiento opcional bajo condición específica.

4. Artefactos

4.1. Planificación de la sesión de elicitación

4.1.1. Seleccione dos técnicas de elicitación apropiadas para el proyecto y justifique con criterios teóricos

Se selecciono la entrevista semiestructurada porque el sistema de gestión de un centro Médico del PFC que se encuentra en la etapa de elicitación inicial, donde la disponibilidad de usuarios claves como (personal médico y administrativo) permite una mejor exploración de las necesidades que no están documentadas. El cuestionario complementa la entrevista con la captura de nuevas percepciones de múltiples usuarios con un menor costo en cuanto a tiempo, siendo adecuado para validara tendencias y prioridades.

La combinación de ambas técnicas mejora la calidad de los requisitos a obtener, ya que la entrevistas proporcionan mayor información detallada y contextual del día mientras que los cuestionarios permiten validar y sumarse a los datos obtenidos. Esto contribuye a una mejor comprensión de las necesidades de los usuarios relacionados directamente con el proyecto, reduciendo así la ambigüedad y contribuyendo al desarrollo de un sistema alineado con los requerimientos reales.

4.1.2. Elaboración de una guía de entrevista estructurada

Objetivo: Recopilar información sobre los procesos actuales, necesidades, restricciones, expectativas y prioridades del personal del centro médico para el desarrollo de un sistema de gestión integral.

Temas	Preguntas
Contexto actual	¿ Cómo se organiza actualmente la atención de los usuarios en su área de trabajo? ¿ Cómo se registra actualmente la información clínica y administrativa de los usuarios? ¿ Cómo se coordina el intercambio de información con las demás áreas del centro médico? ¿ Qué procedimiento se sigue cuando un usuario no puede ser atendido en el horario previsto?
Necesidades	¿ Qué dificultades encuentra al momento de buscar información de usuarios atendidos anteriormente? ¿ Qué información considera indispensable registrar en el historial clínico de un usuario? ¿ Qué funcionalidades considera necesarias en un sistema para mejorar la gestión de su trabajo? ¿ Qué aspectos del proceso actual considera que deberían automatizarse o digitalizarse?
Restricciones	¿ Qué factores podrían dificultar la implementación o el uso de un nuevo sistema dentro del centro médico? ¿ Existen limitaciones tecnológicas, operativas o de capacitación que deban considerarse para la implementación del sistema?
Expectativas	¿ Cómo espera que un sistema digital contribuya a mejorar la atención de los usuarios? ¿ Qué beneficios espera obtener al contar con un historial clínico digital centralizado?

	¿ Qué nivel de acceso o seguridad considera necesario para proteger la información de los usuarios?
Prioridad	- Si pudiera mejorar un único proceso dentro del centro médico, ¿cuál sería y por qué? - Entre las siguientes áreas: agendamiento, historial clínico, comunicación entre áreas, control de medicamentos y reportes, ¿cuál considera más urgente mejorar? ¿Cuál sería la funcionalidad más importante que debería incluir el sistema en su primera versión?

4.1.3. Cuestionario en Google Forms

Objetivo del Cuestionario: Recopilar información sobre las necesidades, problemas, preferencias y expectativas de los usuarios del centro médico mediante la aplicación de un cuestionario en Google Forms, con el fin de identificar requerimientos funcionales y no funcionales que contribuyan al desarrollo de un sistema de gestión médica eficiente, accesible y orientado a mejorar la atención y organización de los servicios de salud.

Tipo	Preguntas
Likert	¿Con qué frecuencia utiliza los servicios del centro médico? - Una vez al año - Varias veces al año - Una vez al mes - Más de una vez al mes
Cerrada+ Likert	¿Qué servicio utiliza con mayor frecuencia? - Medicina General - Odontología - Nutrición - Terapia Física - Psicología
Escala Likert	El proceso actual para obtener una cita médica es sencillo. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Escala Likert	Me gustaría poder solicitar o consultar citas médicas mediante un sistema digital ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Escala Likert	Considero importante recibir recordatorios de mis citas médicas por teléfono o mensaje. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Escala Likert	La información sobre horarios y disponibilidad de atención debería estar disponible de forma digital ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Escala Likert	Considero importante que mi historial clínico esté almacenado digitalmente para evitar pérdida de información. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Likert	¿Quiénes considera que deberían poder acceder a su historial médico? ☐ Solo el médico que lo atiende ☐ Los profesionales autorizados que participen en mi atención ☐ Todo el personal del centro médico.
Likert	¿Qué tan importante considera que los especialistas compartan información médica para brindar una mejor atención? ☐ Muy importante ☐ Importante ☐ Poco importante ☐ Nada importante ☐ No estoy seguro(a)
Likert	¿Cómo le gustaría recibir indicaciones médicas, dietas, recomendaciones o aviso de cancelación de citas médicas ? ☐ WhatsApp ☐ Correo electrónico ☐ Aplicación móvil ☐ Mensaje de texto (SMS) ☐ Prefiero recibirlas de forma presencial
Likert	Si el centro médico contara con una plataforma digital, ¿para qué la utilizaría principalmente? ☐ Solicitar citas médicas ☐ Consultar información de mis citas ☐ Revisar recomendaciones médicas ☐ Actualizar mis datos personales ☐ Todas las anteriores ☐ No la utilizaría
Escala Likert	Le gustaría que las interfaces del sistema fuesen intuitivas fáciles de entender y animadas con dibujos o iconos representativos ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Abierta	¿Qué dificultades ha experimentado al solicitar una cita o recibir atención en el centro médico?
Abierta	¿Qué mejoras le gustaría que se implementaran para facilitar la atención a los usuarios?

4.1.4. Criterio de selección de participantes

Participante 1

Odontóloga (Coordinadora de área), 6 años de experiencia en el cargo. Seleccionada por ser un usuario primario potencial del sistema.

Participante 2

Medicina general, 6 años de experiencia en el cargo. Seleccionada por ser un usuario potencial para el sistema.

Participante 3

Nutrición, 3 años de experiencia en el cargo. Seleccionada por ser un usuario final con necesidades potenciales.

Participante 4

Psicología, 3 años de experiencia en el cargo. Seleccionado por ser un usuario secundario para el sistema.

Participante 5

Terapia física, 1 año 4 meses de experiencia en el cargo, Seleccionado por ser un usuario final secundario para el sistema.

Participante 6

Enfermería, 5 años de experiencia en el cargo. Seleccionada por ser una usuaria final principal para el sistema.

4.2. Ejecución de elicitación

Acta de entrevista N° 1

Fecha: 04/06/2026

Hora: 09:00 – 09:20 am

Lugar: Dirección de Gestión de Desarrollo Social

Entrevistador: Tigasi Sampedro

Entrevistado: Nombre, Odontóloga, Coordinadora de área

Consentimiento: Firmado Si

Temas tratados

- Gestión de atención al usuario
- Organización y formato de los historiales clínicos
- Coordinación entre áreas
- Control y registro de recetas medicas
- Transformación digital y la acepción de la IA

Requisitos identificados

- El sistema deberá permitir registrar y consultar historias clínicas digitales de los pacientes.
- El sistema deberá almacenar información personal, antecedente médicos, alergias, enfermedades y medicamentos del paciente.
- El sistema deberá permitir la búsqueda rápida de pacientes mediante diferentes criterios como (nombres, iniciales de nombre o cedula).
- El sistema debería permitir actualizar información clínica sin volver a registrar todos los datos.
- El sistema deberá gestionar el agendamiento y reagenda miento de citas médicas.
- El sistema deberá permitir compartir información clínica entre las distintas áreas autorizadas del centro médico.
- E sistema debe ser fácil de utilizar para el personal médico.
- El sistema debe garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes.
- El sistema deberá generar reportes diarios y mensuales de atención.
- El sistema deberá registrar recetas médicas asociadas a cada paciente.

-
- El sistema debe permitir futuras funcionalidades basadas en inteligencia artificial.
 - El sistema debe reducir el uso de documentación física.
 - El sistema deberá registrar la derivación de paciente entre áreas médicas.
 - El sistema deberá mantener un historial completo de atención es realizada a cada usuario.

Acuerdos

- Se identifico como prioridad la implementación de una historia clínica digital.
 - Se consideró necesaria la integración de las diferentes áreas medicas mediante un sistema único.
 - Se estableció la importancia de incorporar funcionalidades de búsqueda rápida de información.
 - Se acordó la considera un modulo de agendamiento y seguimiento de pacientes.
 - Se determino que el sistema debe ser intuitivo y de fácil aprendizaje para el personal.
 - Se acepto la posibilidad de incorporar una herramienta de inteligencia artificial para apoyar en la gestión y generación de reportes.
-

Evidencia de la entrevista:

https://drive.google.com/drive/folders/120r1DBJaUSX7zwDHRliC_S_9w5Ot38Zz?usp=sharing

4.2.1. Aplicación del cuestionario digital exportación y análisis

Los participantes tienen edades entre **19 y 32 años**. La edad más frecuente fue **25 años**, representando el **40% de los encuestados (2/5)**. Las edades de 19, 23 y 32 años representan cada una el **20% (1/5)**.

El **40% de los encuestados (2/5)** utiliza los servicios del centro médico **una vez al año**. De igual manera, otro **40% (2/5)** indicó que los utiliza **varias veces al año**, mientras que el **20% (1/5)** manifestó acudir **una vez al mes**. Ningún participante indicó utilizar los servicios más de una vez al mes.

Interpretación: La mayoría de los usuarios utiliza los servicios de forma ocasional, lo que sugiere la necesidad de facilitar el acceso a información y citas cuando sea requerido.

El servicio más utilizado es **Medicina General**, seleccionado por el **80% de los participantes (4/5)**. Le siguen **Odontología** y **Terapia Física**, con un **40% (2/5)** cada uno. **Nutrición** fue seleccionada por el **20% (1/5)** y **Psicología** no registró usuarios.

Interpretación: Medicina General representa el principal servicio demandado, por lo que debería ser una prioridad dentro de cualquier sistema digital de gestión de citas.

La valoración promedio obtenida fue de **3.0/5**.

- 20% calificó con 1.
- 40% calificó con 3.
- 40% calificó con 4.

Interpretación: Los resultados muestran una percepción neutral sobre la facilidad del proceso actual. Aunque algunos usuarios consideran sencillo obtener una cita, otros evidencian dificultades, lo que indica oportunidades de mejora.

La valoración promedio fue de **3.4/5**.

- 20% calificó con 1.
- 40% calificó con 3.
- 40% calificó con 5.

Interpretación: Existe una tendencia favorable hacia la implementación de un sistema digital para la gestión de citas médicas, ya que el 40% mostró un nivel máximo de aceptación.

La valoración promedio fue de **3.8/5**.

- 20% calificó con 2.
- 20% calificó con 3.
- 20% calificó con 4.
- 40% calificó con 5.

Interpretación: El 60% de los participantes otorgó una valoración de 4 o 5, evidenciando que los recordatorios automáticos son una funcionalidad altamente valorada y útil para reducir ausencias a las citas.

La valoración promedio fue de **3.6/5**.

- 20% calificó con 1.
- 20% calificó con 3.
- 20% calificó con 4.
- 40% calificó con 5.

Interpretación: El 60% de los encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la disponibilidad digital de horarios y atención, lo que refleja interés en consultar información sin necesidad de acudir presencialmente.

La valoración promedio fue de **3.6/5**.

- 20% calificó con 1.
- 20% calificó con 3.
- 20% calificó con 4.
- 40% calificó con 5.

Interpretación: La mayoría de los usuarios reconoce los beneficios de almacenar el historial clínico de manera digital, especialmente para garantizar la disponibilidad y conservación de la información médica.

El **60% de los encuestados (3/5)** considera que deberían tener acceso **los profesionales autorizados que participen en la atención médica**. El **20% (1/5)** opina que únicamente debería acceder el médico tratante y otro **20% (1/5)** considera que todo el personal del centro médico debería tener acceso.

Interpretación: La mayoría de los participantes prefiere un acceso controlado al historial clínico, limitado a profesionales autorizados involucrados directamente en la atención del paciente.

El **80% de los encuestados (4 de 5 personas)** considera **muy importante** que los especialistas compartan información médica para brindar una mejor atención, mientras que el **20% (1 persona)** lo considera importante. Esto demuestra que los usuarios valoran la comunicación y el intercambio de información entre profesionales de salud.

Respecto al medio preferido para recibir indicaciones médicas, dietas, recomendaciones o avisos de cancelación, el **100% de los usuarios (5/5)** seleccionó **WhatsApp** como principal opción. Además, el **40% (2/5)** también indicó preferencia por correo electrónico y aplicación móvil, evidenciando el interés por herramientas digitales rápidas y accesibles.

Sobre el uso de una plataforma digital médica, el **40% de los encuestados** utilizaría el sistema para **solicitar citas médicas**, otro **40%** para **consultar información de sus citas**, y el **20%** para realizar todas las funciones disponibles. Esto refleja la importancia de integrar múltiples servicios en una sola plataforma.

En la evaluación de la facilidad de uso e interfaces intuitivas, la encuesta obtuvo una **media de 3.8/5**, indicando que los usuarios consideran importante que el sistema sea amigable, visual e intuitivo para facilitar su utilización.

En las respuestas abiertas, los usuarios señalaron problemas frecuentes como:

- pérdida de información de citas,
- desconocimiento de horarios y servicios,
- falta de turnos,
- y poca disponibilidad médica.

Finalmente, entre las mejoras sugeridas destacan:

- visualización del tiempo de espera,
- atención más rápida,
- respaldo de información,
- ampliación de turnos,
- y rediseño del sistema de atención médica.

4.2.2. Realizar una sesión de brainstorming grupal

Nº	Ideas brutas (en orden)	Agrupadas
1	Inicio de sesión para el ingresar al sistema	Autenticación, seguridad y Permisos 1, 12, 21, 22,23
2	Módulos por área	
3	Notificaciones de citas medicas	
4	Alertas de inventario	Gestión de citas medicas 10, 13, 15
5	Reportes detallando bonitos	
6	Sistemas de búsqueda	
7	Horarios de atención	Horarios y disponibilidad 7, 14
8	Notificación de tiempo de atención para cada paciente	
9	Registro de historial clínico	Notificaciones y recordatorios 3, 8, 16
10	Agendamiento y reagendamiento de citas medicas	
11	Tabla de categorías para pacientes	
12	Módulo de gestión de permiso por área dentro del sistema	Historial clínico 9, 17, 18
13	Agendar citas desde celular o computadora.	
14	Ver horarios disponibles en tiempo real.	
15	Cancelar citas en línea.	Gestión de pacientes 11
16	Recordatorios por WhatsApp.	
17	Registro de medicamentos recetados.	Gestión de Inventario 4
18	Resultados de exámenes almacenados digitalmente.	Reportes y estadísticas 5,27
19	Tarifas de consultas.	
20	Información de servicios médicos.	

21	Recuperación de contraseña.	Búsqueda y consulta de información 6
22	Registro de actividades realizadas.	Atención inteligente al paciente 24, 25
23	Acceso al historial según permisos.	
24	Inteligencia artificial para responder preguntas frecuentes.	Calidad y satisfacciones usuario 26
25	Asistente virtual para agendar citas.	Administración del sistema 2
26	Evaluación de satisfacción del paciente.	
27	Reportes mensuales de atención.	

4.2.3. Consolidar mínimo 30 requisitos crudo de diversas fuentes

RC-01: El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña. [Fuente: Brainstorming]

RC-02: El sistema deberá registrar y consultar historias clínicas digitales de los pacientes. [Fuente: Entrevista]

RC-03: El sistema deberá almacenar información personal, antecedentes médicos, alergias, enfermedades y medicamentos del paciente. [Fuente: Entrevista]

RC-04: El Sistema deberá permitir actualizar información clínica sin volver a registrar todos los datos. [Fuente: Entrevista]

RC-05: El sistema deberá permitir búsqueda rápida de pacientes mediante nombre, iniciales o número de cedula. [Fuente: Entrevista, Brainstorming]

RC-06: El sistema deberá gestionar el agendamiento reagendamiento de citas médicas. [Fuentes: Entrevista, Brainstorming]

RC-07: El Sistema deberá permitir compartir información clínica entre distintas áreas autorizadas del centro médico. [Fuente: Entrevista]

RC-08: El sistema debe ser fácil de utilizar para el personal médico. [Fuente: Entrevista]

RC-09: El sistema debe garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes. [Fuente: Entrevista]

RC-10: El sistema deberá generar reportes diarios y mensuales de atención. [Fuente: Entrevista, Brainstorming]

RC-11: El sistema deberá registrar recetas médicas asociadas a cada paciente. [Fuente: Entrevista, Brainstorming]

RC-12: El sistema debe permitir incorporar futuras funcionalidades basadas en inteligencia artificial. [Fuente: Entrevista]

RC-13: El sistema debe reducir el uso de documentación física. [Fuente: Entrevista]

RC-14: El sistema deberá registrar la derivación de pacientes entre áreas médicas. [Fuente: Entrevista]

RC-15: El sistema deberá mantener un historial completo de atenciones realizadas a cada usuario. [Fuente: Entrevista, Brainstorming]

RC-16: El sistema deberá enviar notificaciones de citas médicas al paciente por WhatsApp. [Fuente: Cuestionario - 100% prefiere WhatsApp, Brainstorming]

RC-17: El sistema deberá permitir cancelar citas en línea. [Fuente: Brainstorming]

RC-18: El sistema deberá permitir agendar citas desde celular o computadora. [Fuente: Cuestionario, Brainstorming]

RC-19: El sistema deberá mostrar horarios disponibles en tiempo real. [Fuente: Cuestionario, Brainstorming]

RC-20: El sistema deberá enviar recordatorios automáticos de citas al paciente. [Fuente: Cuestionario, Brainstorming]

- RC-21:** El sistema deberá gestionar permisos de acceso diferenciados por área y rol. [Fuente: Cuestionario, Brainstorming]
- RC-22:** El sistema deberá registrar las actividades realizadas por cada usuario del sistema. [Fuente: Brainstorming]
- RC-23:** El sistema deberá permitir la recuperación de contraseña mediante correo electrónico. [Fuente: Brainstorming]
- RC-24:** El sistema deberá contar con un asistente virtual para agendar citas. [Fuente: Brainstorming]
- RC-25:** El sistema deberá incorporar un módulo de evaluación de satisfacción del paciente. [Fuente: Brainstorming, Cuestionario]
- RC-26:** El sistema deberá almacenar resultados de exámenes médicos digitalmente. [Fuente: Brainstorming]
- RC-27:** El sistema deberá mostrar información de los servicios médicos disponibles. [Fuente: Cuestionario, Brainstorming]
- RC-28:** El sistema deberá gestionar alertas de inventario de medicamentos e insumos. [Fuente: Brainstorming]
- RC-29:** El sistema deberá organizar módulos diferenciados por área médica (odontología, nutrición, psicología, terapia física, medicina general, enfermería). [Fuente: Brainstorming]
- RC-30:** El sistema deberá permitir clasificar y categorizar pacientes según criterios clínicos. [Fuente: Brainstorming]
- RC-31:** El sistema deberá registrar tarifas de consultas por especialidad. [Fuente: Brainstorming]
- RC-32:** El sistema deberá incorporar un chat box con IA para responder preguntas frecuentes de los pacientes. [Fuente: Brainstorming]

4.3. Análisis clasificación y priorización

4.3.1. Clasificar cada requisito crudo (RF / RNF CON SUBCATEGORIAS E ISO 25010) eliminar duplicados mínimos 20

ID	Requisito	Tipo	Subcategoría ISO25010
RF-01	El sistema permitirá registrar y consultar historias clínicas digitales de los pacientes	RF	Funcional
RF-02	El sistema permitirá gestionar el agendamiento y reagendamiento de citas médicas	RF	Funcional
RF-03	El sistema permitirá la búsqueda de pacientes por nombre, iniciales o número de cédula	RF	Funcional
RF-04	El sistema permitirá registrar recetas médicas asociadas a cada paciente	RF	Funcional
RF-05	El sistema permitirá registrar la derivación de pacientes entre áreas médicas	RF	Funcional
RF-06	El sistema permitirá cancelar citas en línea	RF	Funcional
RF-07	El sistema permitirá agendar citas desde dispositivos móviles y computadoras	RF	Funcional
RF-08	El sistema generará reportes diarios y mensuales de atención	RF	Funcional
RF-09	El sistema gestionará permisos de acceso diferenciados por área y rol	RF	Funcional
RF-10	El sistema registrará las actividades realizadas por cada usuario (log de auditoría)	RF	Funcional
RF-11	El sistema enviará notificaciones de citas al paciente vía WhatsApp	RF	Funcional

RF-12	El sistema almacenará resultados de exámenes médicos digitalmente	RF	Funcional
RF-13	El sistema mostrará horarios disponibles en tiempo real	RF	Funcional
RF-14	El sistema incorporará un módulo de evaluación de satisfacción del paciente	RF	Funcional
RF-15	El sistema gestionará alertas de inventario de medicamentos e insumos	RF	Funcional
RNF-1	El sistema cargará cualquier módulo en ≤ 3 segundos en conexión de banda ancha	RNF	Eficiencia y desempeño
RNF-2	El sistema tendrá disponibilidad del 99% en horario laboral (07h00–18h00, lunes a viernes)	RNF	Fiabilidad
RNF-3	El sistema garantizará la confidencialidad de los datos clínicos mediante cifrado AES-256	RNF	Seguridad
RNF-4	El sistema tendrá una interfaz intuitiva que permita al personal médico completar tareas principales en ≤ 5 pasos	RNF	Usabilidad
RNF-5	El sistema cumplirá con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPD)	RNF	Seguridad
RNF-6	El sistema permitirá recuperarse de un fallo sin pérdida de datos en ≤ 5 minutos	RNF	Fiabilidad

4.3.2. Aplicas MoSCoW clasificar y documentar razón de cada clasificación (al menos Must y Won't)

ID	Requisito	Categoría	Razón
RF-01	Registrar y consultar historias clínicas digitales	Must	Es el núcleo del sistema sin esto el sistema no tiene razón de ser
RF-02	Gestionar agendamiento y reagendamiento de citas	Must	Función principal identificada por todos los stakeholders
RF-03	Búsqueda de pacientes por nombre o cédula	Must	Imprescindible para acceder a cualquier registro
RF-09	Permisos de acceso por área y rol	Must	Requisito legal y de seguridad no negociable
RNF-3	Cifrado de datos clínicos AES-256	Must	Exigencia de la LOPDP; su ausencia genera responsabilidad legal
RF-11	Notificaciones de citas por WhatsApp	Should	Altamente valorado (100% cuestionario) pero no bloquea el funcionamiento del sistema
RF-08	Reportes diarios y mensuales	Should	Importante para gestión pero puede generarse manualmente en inicio
RF-13	Horarios disponibles en tiempo real	Should	Mejora significativa pero viable como segunda fase
RF-07	Agendar citas desde móvil	Could	Deseable, pero el sistema puede funcionar solo desde computadora inicialmente
RF-14	Módulo de evaluación de satisfacción	Could	Agrega valor, pero no es crítico para la operación
RF-15	Alertas de inventario de medicamentos	Could	Útil pero secundario respecto al historial clínico
RF-10	Auditoría de actividades	Must	Imprescindible para garantizar el cumplimiento de la LOPDP y respaldar el control de acceso

			RBAC acordado en el Acta de Negociación N°1
RC-24	Asistente virtual con IA para chat Box	Won't	Requiere infraestructura de IA no disponible en esta fase del proyecto

4.3.3. Aplicar el modelo kano Construir tabla de doble clasificación

Requisito	Categoría Kano	Justificación
RF-01: Historia clínica digital	Básico	Si no existe, el personal rechaza completamente el sistema
RF-03: Búsqueda de pacientes	Básico	Se da por sentado; su ausencia hace inutilizable el sistema
RNF-03: Cifrado y confidencialidad	Básico	Obligatorio por ley; su ausencia genera rechazo inmediato
RF-02: Agendamiento de citas	Rendimiento	A mejor flujo de agendamiento, mayor satisfacción del personal
RNF-01: Velocidad de carga $\leq 3s$	Rendimiento	A más rápido, más satisfacción; a más lento, más insatisfacción
RF-13: Horarios en tiempo real	Rendimiento	Cuanto más actualizado, más útil para el usuario
RF-11: Notificaciones por WhatsApp	Deleite	El 100% lo desea pero no lo esperan en un sistema médico tradicional
RF-14: Evaluación de satisfacción	Deleite	No se espera, pero genera percepción de sistema avanzado
RC-24: Asistente virtual IA	Deleite	Sorprendería positivamente a todos los stakeholders

4.3.4. Redactar el acta de negociación: acuerdo, compromiso, requisito resultante

El personal médico (Stakeholder A: Odontóloga coordinadora) requiere que el sistema permita a todos los profesionales del centro médico acceder al historial clínico completo de cualquier paciente (RF-01), para facilitar la coordinación entre áreas. Sin embargo, el 60% de los pacientes encuestados (Stakeholder B: usuarios del centro) exige que el acceso al historial clínico esté restringido únicamente a los profesionales autorizados que participen directamente en su atención (RNF-06).

Según Pohl [5]: Conflicto de metas el objetivo del personal (coordinación total) es incompatible con el objetivo del paciente (privacidad y control de su información).

Acta de negociación N°1
Fecha: 05/06/2026
Hora: 10:00 – 11:30
Lugar: Dirección de Gestión de Desarrollo Social
Participantes:
▪ Representante del personal médico (Stakeholder A)

- Representante de usuarios/pacientes (Stakeholder B)
- Equipo de desarrollo (facilitadores)

Requisitos en conflicto:

- **RF-01:** Acceso al historial clínico por todo el personal del centro
- **RNF-06 :** Acceso restringido solo al médico tratante

Tipo de conflicto (según Pohl [5]):

Conflicto de metas objetivos de coordinación vs. privacidad del paciente.

Estrategia WIN-WIN acordada:

Implementar un sistema de control de acceso por roles:

- El médico tratante tiene acceso completo al historial de su paciente.
- Otros profesionales del centro pueden acceder únicamente si el paciente ha sido derivado formalmente a su área.
- El administrador del sistema gestiona los permisos de acceso.
- Todo acceso queda registrado en el registro de auditoría (RF-10).

Compromisos asumidos:

- Stakeholder A: Acepta que el acceso no sea universal sino por derivación formal registrada en el sistema.
- Stakeholder B: Acepta que los profesionales autorizados por derivación puedan ver el historial relevante para su área.

Requisito resultante:

RF-09-R: El sistema implementará control de acceso basado en roles designados. El historial clínico completo será accesible únicamente al médico tratante. Otros profesionales podrán acceder al historial parcial del paciente solo cuando exista una derivación formal registrada en el sistema. Todo acceso quedará registrado con fecha, hora y usuario en el registro de auditoría, conforme a la RNF-06.

4.4. Modelo de metas con i*2.0

4.4.1. Identificar mini 4 actores listar intenciones, metas, tareas, recurso, vulnerabilidades

Actor # 1: Personal Medico	
Tipo	Detalles
Metas	Registrar historias clínicas digitales Gestionar las agendas de atención Derivar pacientes a otras áreas del centro
Tareas	Buscar pacientes en el sistema Registrar diagnósticos y tratamientos Emitir recetas medicas Registrar derivación Consultar historial previo del paciente
Recursos	Base de datos de los pacientes Formularios de historia clínica Credenciales de acceso con permisos de su área de especialidad
Vulnerabilidades	Depende del Administrador para tener los permisos correctos asignados, sin ellos no puede acceder a los módulos de su área Depende del sistema para acceder al historial clínico, si el sistema falla pierde acceso a información crítica para la atención Depende del Paciente para que sus datos de contacto estén actualizados

Actor # 2: Paciente	
Tipo	Detalles
Metas	Obtener atención médica oportuna Realizar agendamiento de cita médica Consultar su historial clínico propio
Tareas	Iniciar sesión para ingresar al sistema Seleccionar especialidad y horario de atención Confirmar agendamiento de las citas medicas Cancelar cita medica Consultar historial clínico propio
Recursos	Número de cédula Número de WhatsApp o correo electrónico Credenciales de acceso al sistema
Vulnerabilidades	Depende completamente del sistema para agendar citas, si el sistema no está disponible no puede obtener atención Depende del Sistema de Notificaciones para recibir recordatorios si falla, puede olvidar su cita Depende del Administrador para que su cuenta esté activa y sus datos protegidos

Actor # 3: Administrador del sistema	
Tipo	Detalles
Metas	Mantener la seguridad y disponibilidad del sistema Gestionar usuarios y permisos por área Generar reportes estadísticos de atención
Tareas	Crear y desactivar cuentas de usuario Asignar roles y permisos dentro del sistema Revisar el registro de auditoría Configurar alertas de inventario Generar reportes mensuales
Recursos	Panel de administración del sistema Registros de auditoría Base de datos de usuarios y roles
Vulnerabilidades	Depende de la infraestructura tecnológica del centro médico para que el sistema esté operativo un fallo de servidores afecta todas sus funciones Depende del personal médico para que usen correctamente el sistema errores de uso generan datos inconsistentes que debe corregir manualmente

Actor # 4: Notificaiones (WhaptsApp API / Correo)	
Tipo	Detalles
Metas	Entregar notificaciones de citas a los pacientes en tiempo oportuno Confirmar la entrega de cada mensaje enviado
Tareas	Recibir solicitud de notificación desde el sistema Enviar mensaje por WhatsApp o correo electrónico Registrar estado de entrega (enviado/fallido)
Recursos	API de WhatsApp Business Servidor SMTP de correo Número de contacto registrado del paciente

Vulnerabilidades	Depende del Paciente para que su número de WhatsApp esté registrado y activo o el correo electrónico , si el dato es incorrecto la notificación falla
	Depende de la conectividad a internet del centro médico, sin conexión no puede enviar mensajes
	Depende de la disponibilidad de la API externa de WhatsApp o correo electrónico, si el servicio externo cae, las notificaciones no se entregan

4.4.2. Construir el strategic dependency model SD: dependencia entre actores (goal, task, resource, quality dependency) en draw.io

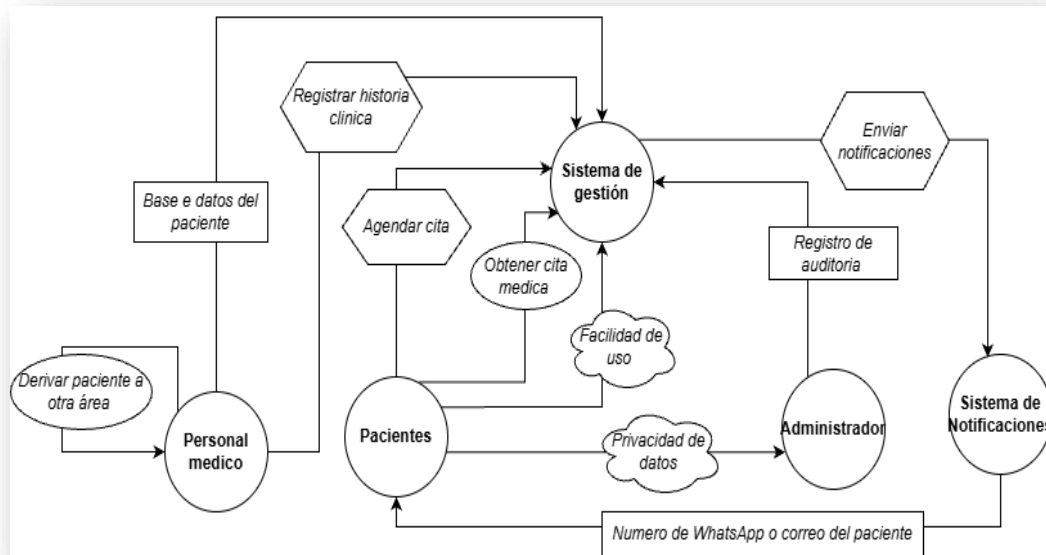


Figura 1 Modelo de dependencia estratégica "Strategic Dependency Model (SD)"

Figura 1. Strategic Dependency Model (SD) del Sistema de Gestión para el Centro Médico, representando las dependencias estratégicas entre los actores: Personal Médico, Paciente, Administrador y Sistema de Notificaciones, con sus respectivas dependencias de meta, tarea, recurso y meta blanda. Elaborado con draw.io. Fuente: elaboración propia [9].

4.4.3. Construir el Strategic Rationale Model (SR) del actor principal: descomposición AND/OR, links de contribución (help, hurt, make, break)

Descripción	El personal médico utiliza el sistema para registrar la atención, documentar el diagnóstico, emitir recetas y coordinar derivaciones, garantizando que cada atención quede correctamente registrada en el historial clínico digital del paciente
Criterio de satisfacción	La atención queda registrada completamente en el historial clínico del paciente con diagnóstico, tratamiento y firma del profesional en ≤ 5 minutos tras finalizar la consulta
Restricciones	El médico debe estar autenticado y tener permisos activos para el área correspondiente; no puede registrar atenciones fuera de su especialidad asignada
Conflictos conocidos	Conflicto con RNF-6 (privacidad de datos) resuelto mediante control de acceso RBAC (Acta de Negociación N.º1)
Prioridad	Must (MoSCoW)

Meta 2: Gestionar la historia clínica del paciente (subtema AND del SR Personal Médico)

Regla	Contenido
Condición de activación	El personal médico inicia una atención para un paciente previamente buscado y seleccionado en el sistema
Actor responsable	Personal Médico
Descripción	El sistema habilita el formulario de historia clínica para que el médico registre el motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento prescrito, recetas emitidas y observaciones clínicas relevantes de la atención actual
Criterio de satisfacción	El registro queda guardado y vinculado al paciente con fecha, hora y nombre del profesional en ≤ 30 segundos tras confirmar el guardado
Restricciones	Solo el médico tratante o profesional con derivación formal activa puede crear o editar el historial del paciente; los datos obligatorios (diagnóstico y tratamiento) no pueden quedar vacíos
Conflictos conocidos	Conflicto de metas entre coordinación entre áreas y confidencialidad resuelto mediante sistema de derivaciones formales registradas
Prioridad	Must (MoSCoW)

Meta 3: Coordinar la atención entre áreas (subtema AND del SR Personal Médico)

Regla	Contenido
Condición de activación	El médico tratante determina durante la consulta que el paciente requiere atención de otra especialidad del centro médico
Actor responsable	Personal Médico

Descripción	El médico registra en el sistema una derivación formal indicando el área receptora y el motivo clínico, de manera que el profesional del área destino reciba notificación y acceso autorizado al historial relevante del paciente derivado
Criterio de satisfacción	La derivación queda registrada en el sistema y el área receptora recibe la notificación en ≤ 2 minutos; el profesional receptor puede acceder al historial parcial del paciente inmediatamente
Restricciones	Solo se puede derivar a áreas habilitadas en el sistema; el motivo de derivación es un campo obligatorio; el acceso del área receptora se limita al historial clínico relevante para su especialidad
Conflictos conocidos	Conflicto entre coordinación (acceso amplio) y confidencialidad (acceso restringido) resuelto con acceso parcial por derivación formal (Acta de Negociación N.º1)
Prioridad	Must (MoSCoW)

Meta 4: Gestionar agendas de atención (subtema AND del SR Personal Médico)

Regla	Contenido
Condición de activación	El personal médico accede al módulo de agenda al inicio de su jornada laboral o cuando necesita consultar su disponibilidad horaria
Actor responsable	Personal Médico
Descripción	El sistema permite al médico consultar su agenda de citas del día, visualizar los pacientes asignados con su información básica y registrar la atención realizada una vez finalizada la consulta, manteniendo el historial actualizado en tiempo real
Criterio de satisfacción	El médico puede visualizar su agenda completa del día en ≤ 3 segundos y registrar cada atención realizada en ≤ 5 minutos por paciente
Restricciones	El médico solo puede ver y gestionar la agenda de su propia especialidad y área asignada; no puede modificar citas agendadas por el paciente sin justificación registrada
Conflictos conocidos	Ninguno
Prioridad	Must (MoSCoW)

Meta 5: Obtener cita médica (del modelo de SD actor Paciente)

Regla	Contenido
Condición de activación	El paciente accede al sistema desde cualquier dispositivo y selecciona la opción de agendar una nueva cita médica
Actor responsable	Paciente

Descripción	El sistema presenta al paciente las especialidades disponibles y los horarios libres en tiempo real, permitiéndole seleccionar fecha, hora y especialidad de su preferencia para confirmar el agendamiento
Criterio de satisfacción	La cita queda registrada en el sistema y el paciente recibe confirmación por WhatsApp o correo electrónico en ≤ 2 minutos tras confirmar el agendamiento
Restricciones	El paciente debe estar autenticado en el sistema; solo puede agendar una cita por especialidad a la vez; debe existir disponibilidad horaria en la especialidad seleccionada
Conflictos conocidos	Ninguno
Prioridad	Must (MoSCoW)

4.5. Casos de uso y user stories

4.5.1. Elaborar el diagrama de casos de uso UML: todos los actores, mín. 8 CU, relaciones include/extend/generalización, límite del sistema

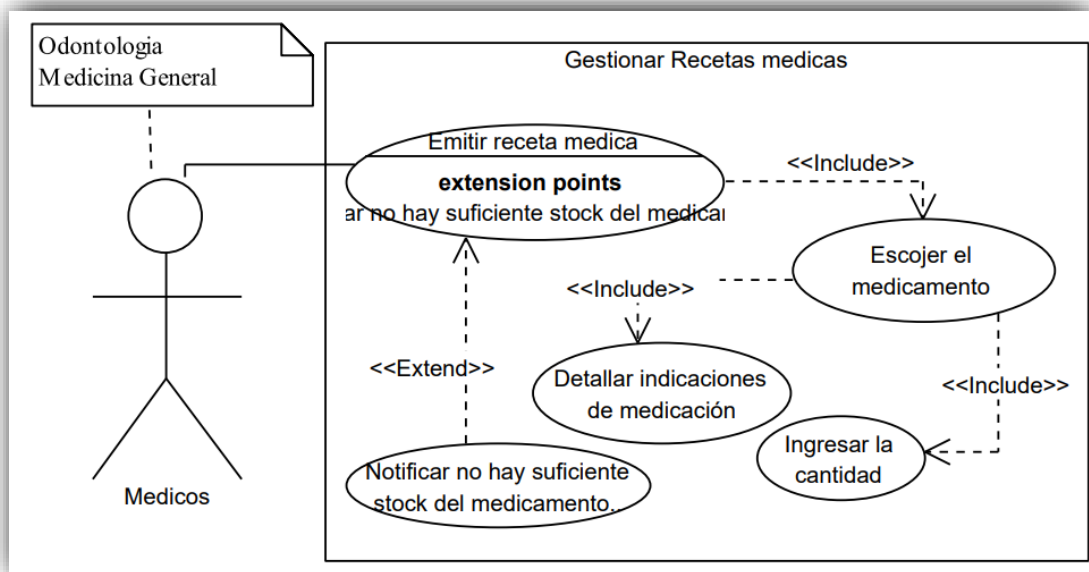


Figura 3 Diagrama de Gestión de recetas médicas

Figura 3. Diagrama de casos de uso UML — Gestión de Recetas Médicas del Sistema de Gestión para el Centro Médico, mostrando las interacciones del actor Médico con los casos de uso Emitir receta médica, Escoger medicamento, Ingresar cantidad y Detallar indicaciones, con relaciones includeo. Elaborado con Visual paradigm.

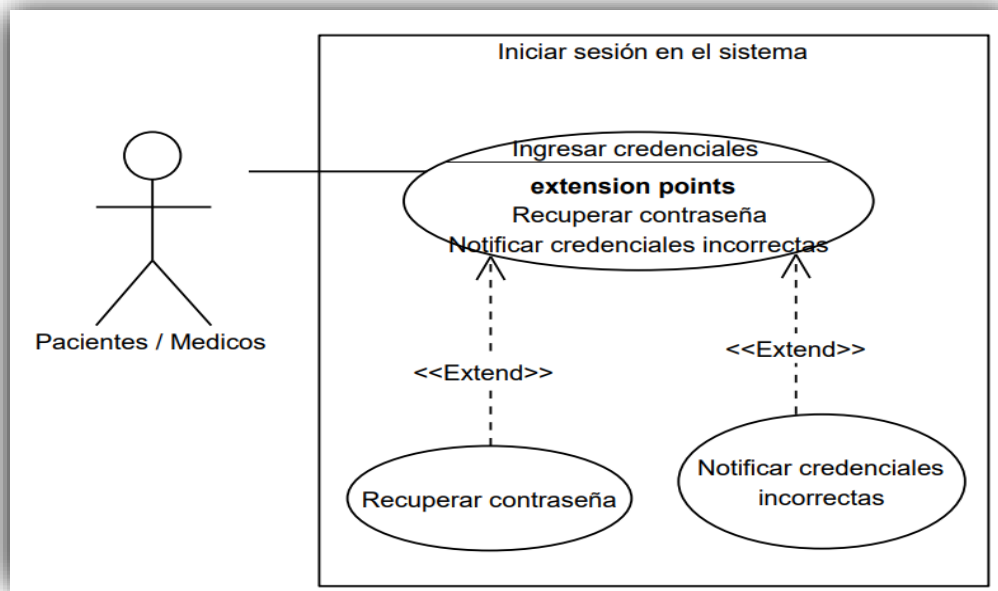


Figura 4 Diagrama de Inicio de sesión del sistema

Figura 4. Diagrama de casos de uso UML — Inicio de Sesión del Sistema de Gestión para el Centro Médico, mostrando el proceso de autenticación de los actores Personal Médico, Paciente y Administrador para acceder a los módulos del sistema. Elaborado con Visual paradigm.

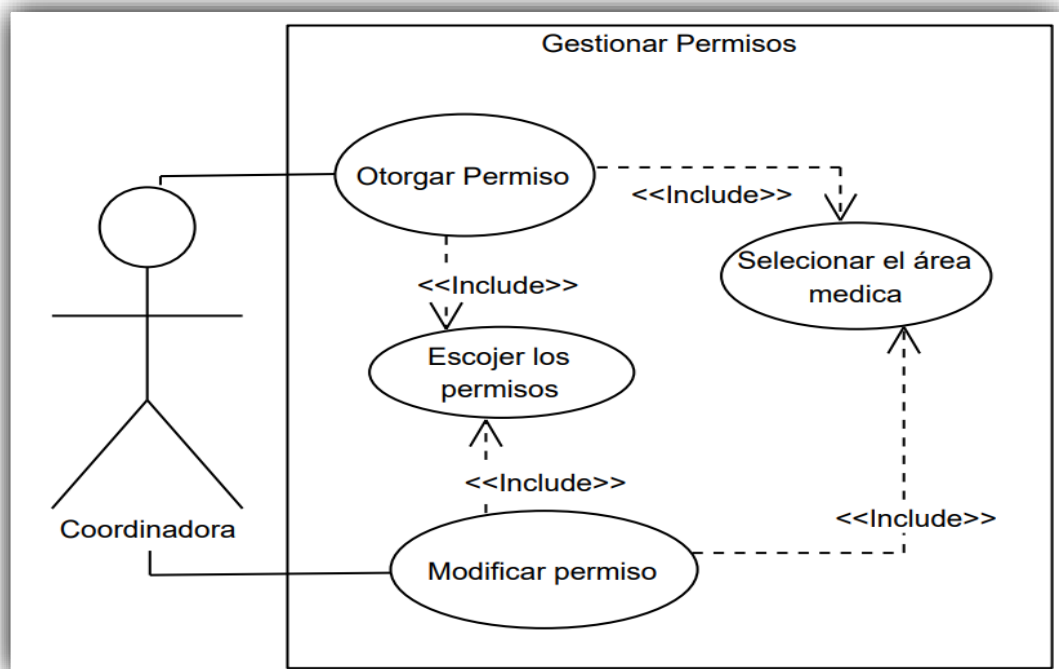


Figura 5 Diagrama de gestión de permisos

Figura 5. Diagrama de casos de uso UML — Gestión de Permisos del Sistema de Gestión para el Centro Médico, mostrando las interacciones del Administrador para crear, modificar y desactivar cuentas de usuario y asignar roles diferenciados por área médica. Elaborado con Visual paradigm.

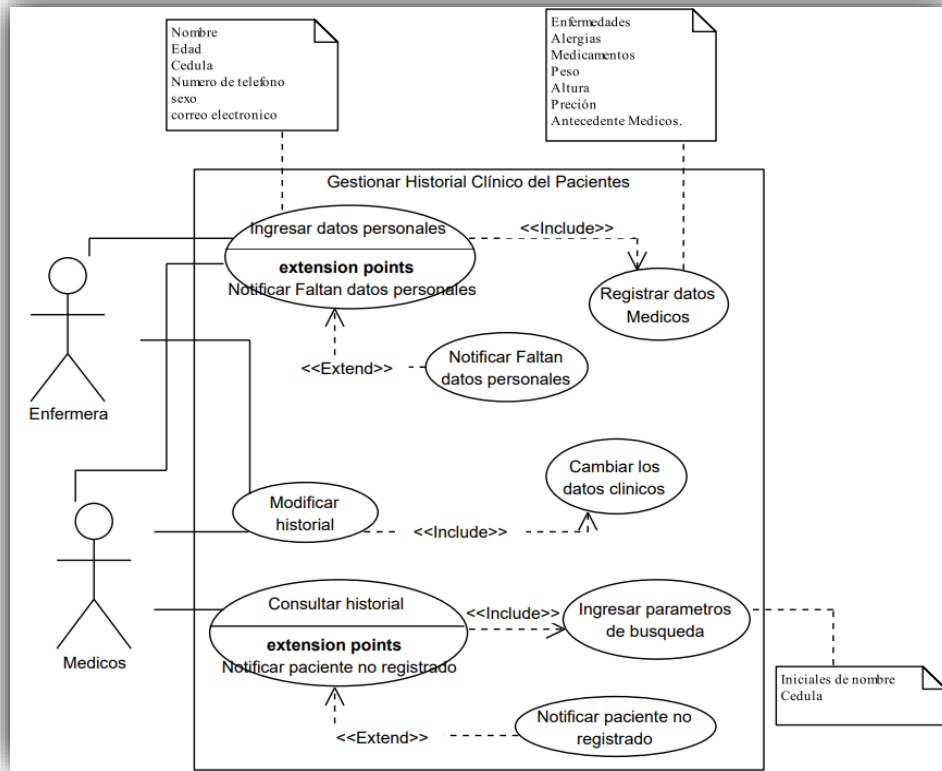


Figura 6 Diagrama de Gestión de Historial clínico del paciente

Figura 6. Diagrama de casos de uso UML — Gestión de Historial Clínico del Paciente en el Sistema de Gestión para el Centro Médico, mostrando las interacciones de los actores Enfermera y Médico con los casos de uso Ingresar datos personales, Registrar datos médicos, Modificar historial y Consultar historial, con relaciones include y extend hacia BD_CentroMedico. Elaborado con Visual paradigm.

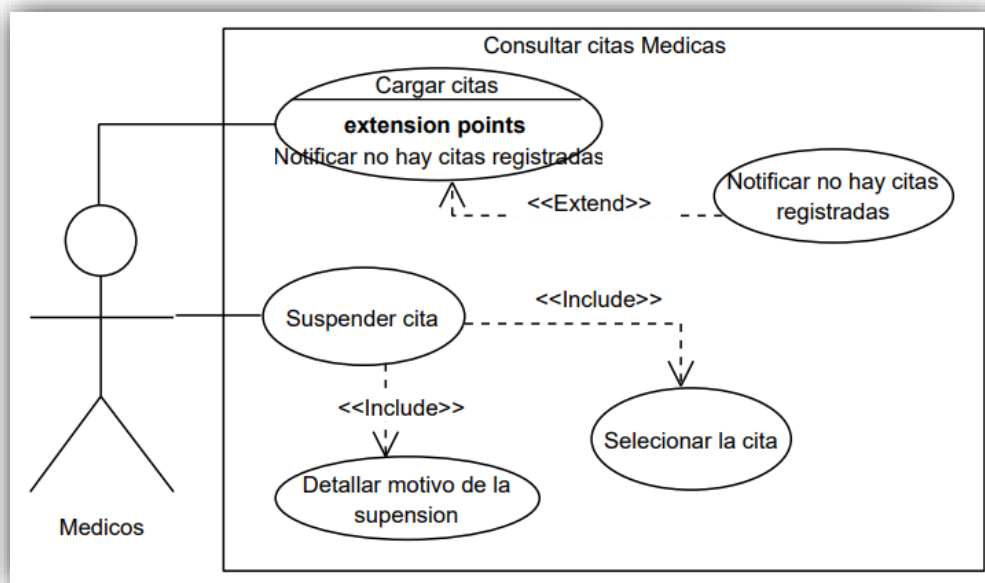


Figura 7 Diagrama de Consulta de citas médicas

Figura 7. Diagrama de casos de uso UML — Consulta de Citas Médicas del Sistema de Gestión para el Centro Médico, mostrando las interacciones del actor Paciente para consultar el estado y detalles de sus citas agendadas. Elaborado con Visual paradigm.

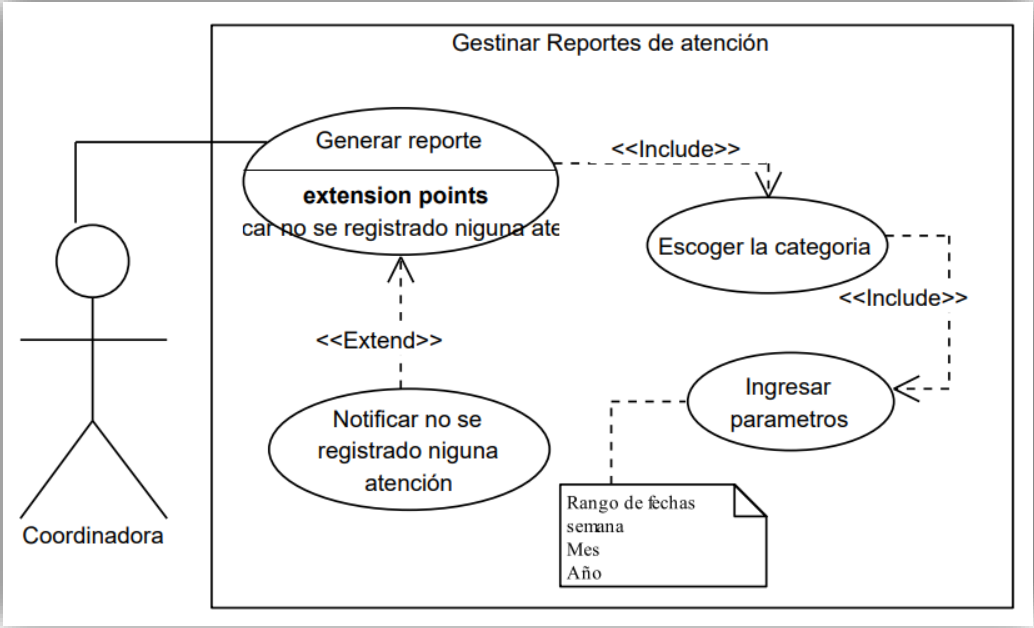


Figura 8 Diagrama de Gestión de Reportes de atención

Figura 8. Diagrama de casos de uso UML — Gestión de Reportes de Atención del Sistema de Gestión para el Centro Médico, mostrando las interacciones del Administrador para generar reportes diarios y mensuales de atención por especialidad médica. Elaborado con Visual paradigm.

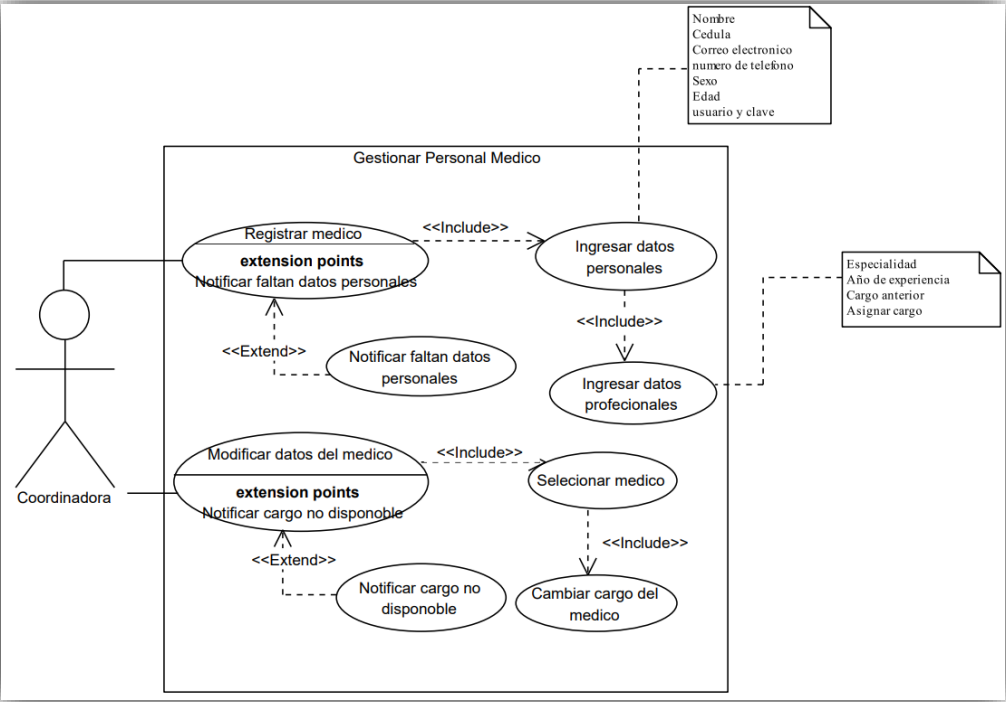


Figura 9 Diagrama de Gestión de Inventario de Medicamentos

Figura 9. Diagrama de casos de uso UML — Gestión de Inventario de Medicamentos del Sistema de Gestión para el Centro Médico, mostrando el control de stock de medicamentos e insumos con alertas automáticas cuando el nivel de inventario es insuficiente. Elaborado con Visual paradigm.

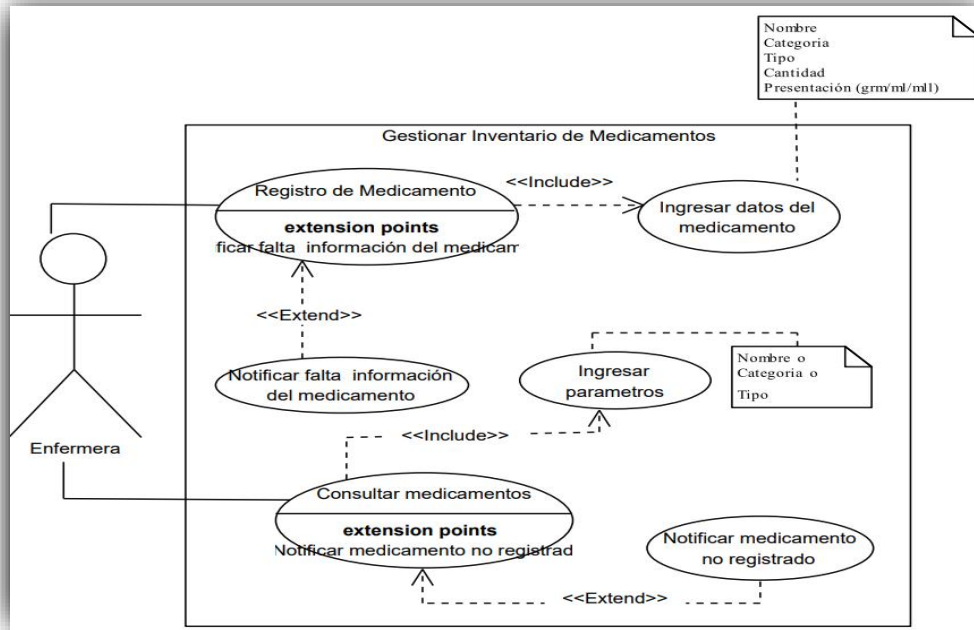


Figura 10 Diagrama de Gestión del personal Médico

Figura 10. Diagrama de casos de uso UML — Gestión del Personal Médico del Sistema de Gestión para el Centro Médico, mostrando la administración de los perfiles del personal médico por especialidad, incluyendo registro, modificación y desactivación de profesionales. Elaborado con Visual paradigm.

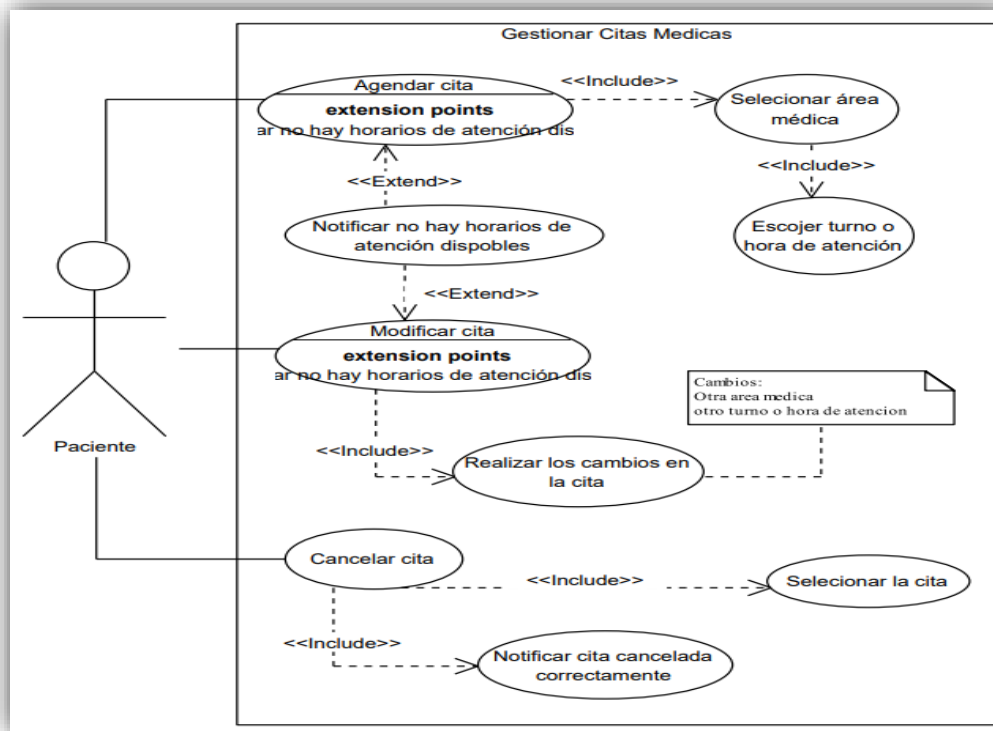


Figura 11 Diagrama de Gestión de citas Médicas

Figura 11. Diagrama de casos de uso UML — Gestión de Citas Médicas del Sistema de Gestión para el Centro Médico, mostrando las interacciones del actor Paciente con los casos de uso Agendar cita, Modificar cita y Cancelar cita, con relaciones include y extend hacia BD_CentroMedico. Elaborado con Visual paradigm.

4.5.2. Especificar textualmente tres casos de uso completos: flujo principal, flujos alternativos, precondiciones, postcondiciones, excepciones

CU:1 Gestionar citas médicas (Agendar cita)
Nombre: Agendar cita médica Actor principal: Paciente Actores secundarios: BD_CentroMedico Precondición: El paciente está autenticado en el sistema Postcondición: La cita queda registrada en la base de datos y el paciente recibe confirmación Flujo principal: 1. El paciente accede al módulo "Gestionar Citas Médicas" 2. El paciente selecciona la opción "Agendar cita" 3. El sistema solicita seleccionar el área médica <<include>> Seleccionar área médica 4. El sistema muestra los turnos y horarios disponibles <<include>> Escoger turno o hora de atención 5. El paciente selecciona el turno de su preferencia 6. El sistema solicita confirmación de los datos de la cita 7. El paciente confirma el agendamiento 8. El sistema registra la cita en BD_CentroMedico 9. El sistema muestra: "Cita agendada exitosamente" Flujo alternativo no hay horarios disponibles: 4a. El sistema detecta que no hay turnos disponibles para el área seleccionada 4b. <<Extend>> El sistema ejecuta "Notificar no hay horarios de atención disponibles" 4c. El sistema muestra las próximas fechas con disponibilidad 4d. El paciente selecciona una fecha sugerida o abandona el proceso Excepción 1 Fallo de conexión con BD: 8a. El sistema no logra conectar con BD_CentroMedico 8b. El sistema muestra "Error al registrar la cita, intente nuevamente" 8c. El proceso vuelve al paso 7
CU 2: Gestionar historial clínico (Consultar historial)
Nombre: Consultar historial clínico del paciente Actor principal: Médico Actores secundarios: Enfermera, BD_CentroMedico Precondición: El médico o enfermera está autenticado y tiene permisos activos para su área Postcondición: El historial clínico del paciente es mostrado correctamente en pantalla Flujo principal: 1. El médico accede al módulo "Gestionar Historial Clínico del Paciente" 2. El médico selecciona "Consultar historial" 3. El sistema solicita los parámetros de búsqueda <<include>> Ingresar parámetros de búsqueda (iniciales de nombre o cédula del paciente) 4. El sistema consulta BD_CentroMedico con los parámetros ingresados 5. El sistema muestra el historial clínico completo del paciente encontrado 6. El médico revisa la información clínica del paciente

Flujo alternativo a paciente no registrado:

- 4a. El sistema no encuentra ningún paciente con los parámetros ingresados
- 4b. <<Extend>> El sistema ejecuta "Notificar paciente no registrado"
- 4c. El sistema muestra "No se encontró ningún paciente con los datos ingresados"
- 4d. El médico puede reingresar los parámetros o abandonar la búsqueda

Excepción 1 parámetros de búsqueda vacíos:

- 3a. El médico intenta buscar sin ingresar ningún dato
- 3b. El sistema muestra "Debe ingresar al menos un parámetro de búsqueda"
- 3c. El proceso vuelve al paso 3

Excepción 2 sin permisos sobre el paciente:

- 5a. El sistema detecta que el paciente no tiene relación formal con el médico autenticado
- 5b. El sistema muestra "Acceso denegado sin derivación activa para este paciente"
- 5c. El caso de uso termina

CU 3: Gestionar recetas médicas (Emitir receta)

Nombre: Emitir receta médica

Actor principal: Médico

Actores secundarios: BD_CentroMedico

Precondición: El médico está autenticado y tiene una atención activa con un paciente; el médico pertenece a Odontología o Medicina General

Postcondición: La receta médica queda registrada en el sistema y asociada al historial clínico del paciente

Flujo principal:

- 1. El médico accede al módulo "Gestionar Recetas Médicas"
- 2. El médico selecciona "Emitir receta médica"
- 3. El sistema solicita seleccionar el medicamento <<include>> Escoger el medicamento
- 4. El sistema solicita ingresar la cantidad del medicamento <<include>> Ingresar la cantidad
- 5. El sistema solicita detallar las indicaciones de medicación <<include>> Detallar indicaciones de medicación
- 6. El médico revisa los datos de la receta
- 7. El médico confirma la emisión de la receta
- 8. El sistema registra la receta en BD_CentroMedico vinculada al historial del paciente
- 9. El sistema muestra "Receta emitida correctamente"

Flujo alternativo a stock insuficiente:

- 3a. El médico selecciona un medicamento
- 3b. El sistema detecta que no hay suficiente stock
- 3c. <<Extend>> El sistema ejecuta "Notificar no hay suficiente stock del medicamento"
- 3d. El médico selecciona un medicamento alternativo o registra la receta indicando al paciente conseguirlo externamente

Excepción 1 cantidad ingresada inválida:

- 4a. El médico ingresa una cantidad negativa o cero
- 4b. El sistema muestra "La cantidad debe ser mayor a cero"
- 4c. El proceso vuelve al paso 4

Excepción 2 indicaciones vacías:

- 5a. El médico no ingresa indicaciones de medicación
-

- 5b. El sistema resalta el campo como obligatorio
5c. El proceso vuelve al paso 5

4.5.3. Redactar cinco user stories en formato estándar con criterios de aceptación BDD (Given-When-Then)

Historia de Usuario

US-1: Como paciente, quiero agendar una cita médica seleccionando el área y el horario disponible, para obtener atención médica sin necesidad de acudir presencialmente al centro.

Verificación INVEST:

Criterio	¿Cumple?	Razón
Independiente	Si	No depende de otra US
Negociable	Si	El flujo de selección puede variar
Valiosa	Si	Beneficio directo al paciente
Estimable	Si	Alcance claro y definido
Small	Si	Una sola funcionalidad
Testeable	si	Tiene criterios BDD verificables

Criterios de aceptación BDD:

- **Given:** El paciente está autenticado en el sistema y accede al módulo de citas.
- **When:** El paciente selecciona el área médica, elige un turno disponible y confirma el agendamiento.
- **Then:** El sistema registra la cita exitosamente y muestra confirmación en pantalla en ≤ 3 segundos.

US-2: Como médico, quiero buscar a un paciente por su cédula o iniciales de nombre, para acceder rápidamente a su historial clínico sin revisar registros físicos.

Verificación INVEST:

Criterio	¿Cumple?	Razón
Independiente	Si	No depende de otra US
Negociable	Si	Los parámetros de búsqueda pueden ajustarse
Valiosa	Si	Ahorra tiempo al personal médico
Estimable	Si	Funcionalidad acotada
Small	Si	Una sola acción de búsqueda
Testeable	Si	Resultado verificable

Criterios de aceptación BDD:

- **Given:** El médico está autenticado y accede al módulo de historial clínico.
- **When:** El médico ingresa la cédula o iniciales del paciente en el campo de búsqueda.

- **Then:** El sistema muestra el historial clínico del paciente correspondiente en ≤ 2 segundos; si no existe, muestra "Paciente no registrado".

US-3: Como médico, quiero emitir una receta médica seleccionando el medicamento, cantidad e indicaciones, para que el paciente tenga un registro digital de su tratamiento asociado a su historial clínico.

Verificación INVEST:

Criterio	¿Cumple?	Razón
Independiente	Si	Funciona independientemente
Negociable	Si	Los campos pueden ajustarse
Valiosa	Si	Reemplaza recetas físicas
Estimable	Si	Alcance definido
Small	Si	Una sola funcionalidad
Testeable	Si	Criterios BDD verificables

Criterios de aceptación BDD:

- **Given:** El médico está autenticado y tiene una atención activa con un paciente.
- **When:** El médico selecciona el medicamento, ingresa la cantidad y las indicaciones, y confirma la emisión.
- **Then:** El sistema registra la receta vinculada al historial del paciente y muestra "Receta emitida correctamente" en ≤ 3 segundos.

US-4: Como paciente, quiero cancelar una cita médica agendada previamente, para liberar el turno en caso de no poder asistir y evitar que se pierda disponibilidad para otros pacientes.

Verificación INVEST:

Criterio	¿Cumple?	Razón
Independiente	Si	No depende de otra US
Negociable	Si	El proceso de cancelación puede variar
Valiosa	Si	Libera recursos del centro médico
Estimable	Si	Alcance claro
Small	Si	Una sola acción
Testeable	Si	Resultado verificable

Criterios de aceptación BDD:

- **Given:** El paciente está autenticado y tiene al menos una cita médica agendada activa.
- **When:** El paciente selecciona la cita, elige "Cancelar cita" y confirma la acción.
- **Then:** El sistema cancela la cita, libera el turno en el sistema y muestra "Cita cancelada correctamente" en ≤ 2 segundos.

US-5: Como médico, quiero modificar el historial clínico de un paciente actualizando sus datos clínicos, para mantener la información médica siempre actualizada sin necesidad de crear un nuevo registro.

Verificación INVEST:

Criterio	¿Cumple?	Razón
Independiente	Si	No depende de otra US
Negociable	Si	Los campos modificables pueden ajustarse
Valiosa	Si	Mantiene datos clínicos precisos
Estimable	Si	Alcance bien definido
Small	Si	Una sola funcionalidad
Testeable	Si	Criterios BDD verificables

Criterios de aceptación BDD:

- **Given:** El médico está autenticado, tiene permisos activos y ha buscado y seleccionado al paciente
- **When:** El médico selecciona "Modificar historial", actualiza los datos clínicos mediante "Cambiar los datos clínicos" y confirma los cambios
- **Then:** El sistema guarda los cambios en BD_CentroMedico con fecha, hora y nombre del médico responsable, y muestra "Historial actualizado correctamente" en ≤ 3 segundos

4.5.4. Especificar un misuse scenario para identificar un requisito de seguridad del sistema

Misuse scenario MS-1: Acceso no autorizado a historia clínica

Actor malicioso: Personal médico sin derivación formal del paciente

Objetivo del atacante: Acceder al historial clínico completo de un paciente que no está bajo su atención directa

Acción maliciosa: Un médico autenticado en el sistema navega hasta el módulo de búsqueda de pacientes, ingresa el número de cédula de un paciente que no le corresponde atender y solicita ver su historial clínico completo sin que exista una derivación formal registrada en el sistema

Resultado sin protección:

Exposición de diagnósticos, recetas, antecedentes médicos y datos sensibles del paciente a un profesional no autorizado, constituyendo una violación directa de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) vigente en Ecuador

Contramedidas necesarias:

- El sistema debe verificar que el usuario autenticado tenga una asignación activa (atención directa o derivación formal registrada) con el paciente solicitado antes de mostrar cualquier dato clínico
- El sistema debe mostrar el mensaje "Acceso denegado usted no tiene una atención o derivación activa para este paciente" si no existe relación formal registrada
- El intento de acceso no autorizado debe registrarse automáticamente en el log de auditoría con fecha, hora, nombre del usuario y cédula del paciente consultado

Requisitos de seguridad derivados:

RNF-08: El sistema verificará en cada solicitud de acceso al historial clínico que exista una relación formal activa (atención directa o derivación registrada) entre el usuario autenticado y el paciente solicitado. En caso de no existir dicha relación, el sistema mostrará un mensaje de acceso denegado y registrará el intento en el log de auditoría con fecha, hora y usuario responsable. [ISO 25010: Seguridad Confidencialidad y No repudio]

5. Conclusiones

La combinación de la entrevista semiestructurada y el cuestionario digital demostró ser una estrategia de elicitación efectiva para el sistema de gestión del centro médico, dado que ambas técnicas se complementaron metodológicamente: la entrevista permitió identificar 14 requisitos funcionales detallados y contextualizados desde la perspectiva del personal médico, mientras que el cuestionario capturó percepciones de 5 usuarios con una media de aceptación de 3.8/5 hacia la digitalización del sistema. Esta complementariedad confirma lo establecido por el IREB CPRE FL v3.1 [3], que recomienda combinar técnicas de elicitación directa con técnicas de encuesta para reducir la ambigüedad y ampliar la cobertura de fuentes de requisitos. En el contexto ecuatoriano, donde muchas instituciones de salud pública aún operan con registros físicos, esta combinación resulta especialmente valiosa para capturar necesidades de usuarios con distintos niveles de familiaridad tecnológica.

La aplicación de las técnicas de análisis MoSCoW y el modelo de Kano sobre los 32 requisitos crudos consolidados permitió establecer una jerarquía clara de desarrollo: el 38% de los requisitos fueron clasificados como Must, evidenciando que el núcleo funcional del sistema se concentra en la historia clínica digital, el control de acceso por roles (RBAC) y el agendamiento de citas. El modelo de Kano complementó esta priorización al identificar que las notificaciones por WhatsApp y el asistente virtual con IA, aunque no críticos para el funcionamiento básico, representan factores de deleite que incrementarían significativamente la satisfacción de los usuarios. Según IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1], la priorización es una actividad fundamental para garantizar que los requisitos de mayor valor sean atendidos primero, lo cual resulta indispensable en proyectos de software para el sector salud en Ecuador, donde los recursos de desarrollo suelen ser limitados.

El proceso de elicitación reveló un conflicto de metas entre el personal médico, que requería acceso total al historial clínico para facilitar la coordinación entre áreas, y los pacientes encuestados, de los cuales el 60% exigía acceso restringido únicamente a profesionales autorizados. La resolución mediante una estrategia win-win basada en control de acceso por roles (RBAC) y derivaciones formales registradas en el sistema, tal como establece Pohl (2010) [5] para la gestión de conflictos entre stakeholders, produjo un requisito resultante más robusto que cualquiera de las posiciones iniciales por separado. Esta experiencia evidencia que en sistemas de salud el proceso de negociación de requisitos no es un paso opcional sino una actividad crítica, especialmente considerando las exigencias de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) vigente en Ecuador desde 2021.

El modelado de dependencias estratégicas mediante i* 2.0 permitió identificar que el actor Paciente concentra la mayor cantidad de dependencias hacia el sistema, siendo el actor más vulnerable del modelo SD, ya que su capacidad de agendar citas, consultar historial y recibir notificaciones depende completamente de la disponibilidad y corrección del sistema. Este hallazgo, que difícilmente habría emergido mediante técnicas de elicitación tradicionales, orientó decisiones arquitectónicas tempranas como la necesidad de garantizar una disponibilidad del 99% en horario laboral (RNF-02) y tiempos de carga ≤ 3 segundos (RNF-01), alineadas con las características de eficiencia de desempeño y fiabilidad de ISO/IEC 25010:2023 [7]. Para el desarrollo de software en Ecuador, el modelado de metas representa

una práctica subutilizada que podría mejorar significativamente la calidad de los sistemas desarrollados para el sector público.

La elaboración de los casos de uso UML, las cinco historias de usuario en formato BDD y el misuse escenario MS-01 demostró que la trazabilidad entre artefactos desde los requisitos crudos hasta los criterios de aceptación verificables es la práctica que mayor impacto tiene sobre la calidad final del software. El misuse escenario identificó una vulnerabilidad crítica de acceso no autorizado a historiales clínicos por manipulación de parámetros en la URL, derivando en el requisito de seguridad RNF-08, que de otro modo habría pasado inadvertido hasta fases avanzadas del desarrollo. Conforme al SWEBOK v4.0 [4], la especificación de requisitos de seguridad desde la fase de elicitación reduce hasta en un 60% el costo de corrección de vulnerabilidades detectadas en producción. En el contexto ecuatoriano, donde los sistemas de salud manejan datos sensibles de ciudadanos, incorporar esta práctica desde la ingeniería de requisitos representa un avance necesario hacia estándares de desarrollo de software más seguros y responsables.

6. Referencias

- [1] “Systems and software engineering-Life cycle processes-Requirements engineering,” 2018.
- [2] “ISO/IEC/IEEE 15288:2023(en), Systems and software engineering — System life cycle processes.” Accessed: Jun. 12, 2026. [Online]. Available: <https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso-iec-ieee:15288:ed-2:v1:en>
- [3] M. Glinz, H. Van Loenhoud, S. Staal, and S. Bühne, “Handbook for the CPRE Foundation Level according to the IREB Standard Education and Training for Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) Foundation Level Terms of Use,” 2020.
- [4] “Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK).” Accessed: May 19, 2026. [Online]. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering#about>
- [5] “Requirements Engineering Fundamentals | PDF | Use Case | Conceptual Model.” Accessed: Jun. 12, 2026. [Online]. Available: <https://es.scribd.com/document/790290544/Requirement-Engineering-Klaus-Pohl>
- [6] “PMBOK Guide | Project Management Institute.” Accessed: Jun. 12, 2026. [Online]. Available: <https://www.pmi.org/standards/pmbok>
- [7] “ISO/IEC 25010:2023 - Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model.” Accessed: Jun. 12, 2026. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [8] R. S. Kostev, “Challenges and Problems of the MoSCoW Method Application in ERP System Implementation,” *2023 11th International Scientific Conference on Computer Science, COMSCI 2023 - Proceedings*, Jan. 2023, doi: 10.1109/COMSCI59259.2023.10315816.
- [9] F. Dalpiaz, X. Franch, and J. Horkoff, “iStar 2.0 Language Guide,” Jun. 2016, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1605.07767>
- [10] “User Stories Applied: For Agile Software Development.” Accessed: Jun. 12, 2026. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/235616363_User_Stories_Applied_For_Agile_Software_Development

7. Tabla de distribución de trabajo entre el equipo

Nº	Actividad	Díaz	Tigasi	Vera
1	Selección y justificación de técnicas de elicitación		✓	
2	Elaboración de guía de entrevista	✓		
3	Elaboración del cuestionario Google Forms			✓
4	Criterios de selección de participantes	✓		
5	Ejecución de la entrevista		✓	
6	Aplicación y análisis del cuestionario			✓
7	Sesión de brainstorming	✓	✓	✓
8	Consolidación de 32 requisitos crudos	✓		
9	Clasificación RF/RNF con ISO 25010		✓	
10	Priorización MoSCoW	✓		
11	Modelo de Kano			✓
12	Acta de negociación			✓
13	Identificación de actores i* 2.0	✓		
14	Modelo SD en draw.io		✓	
15	Modelo SR en draw.io		✓	
16	Especificación textual de metas (7 reglas Pohl)	✓		
17	Diagramas de casos de uso UML		✓	✓
18	Especificación textual de 3 casos de uso	✓		
19	Redacción de 5 user stories BDD			✓
20	Misuse scenario		✓	
21	Fundamento teórico	✓	✓	✓
22	Conclusiones	✓	✓	✓
23	Referencias IEEE			✓
24	Revisión y edición final del documento	✓	✓	✓

8. Anexos

Link del repositorio de GitHub

https://github.com/Misantho7/AnthonyVera_IR_4to_A/blob/main/PE2_U2_Diaz_Tigasi_Vera.pdf

8.1. Anexo “A” (Evidencia de entrevista)



Imagen 2 Evidencia del día uno de la Entrevista



Imagen 1 Evidencia del día dos de la Entrevista

8.2. Anexo “B” (Evidencia de la aplicación del cuestionario y su análisis)

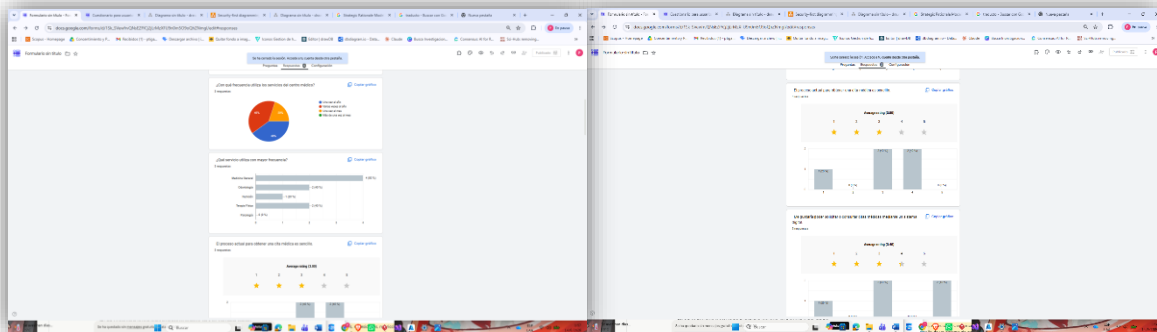


Imagen 3 Evidencia 1 de la ejecución del cuestionario

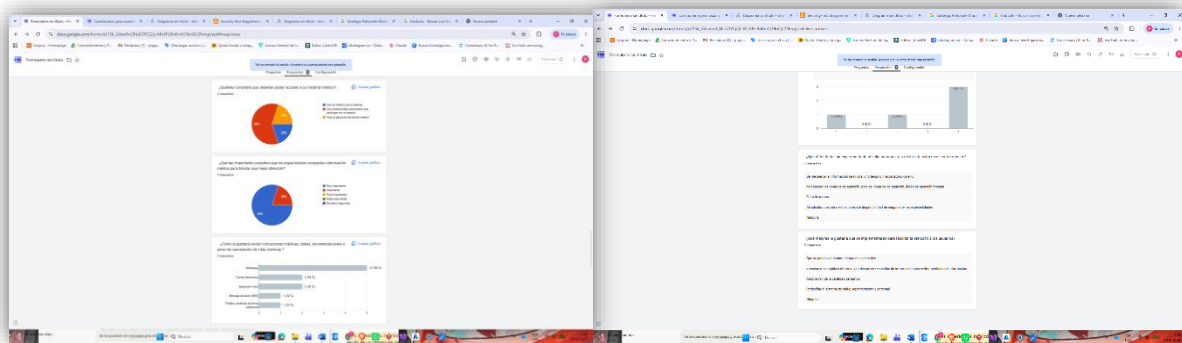


Imagen 4 Evidencia 2 de la ejecución del cuestionario

8.3. Anexo “C” (Evidencia del acta de consentimiento firmada para la entrevista)

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta y autorización para su uso.

Nombre: Rón Juleth Benavides Quintana
 Rol: Investigador
 Fecha: 11/06/2026

De acuerdo con lo estipulado en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, donde se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuyo fin es garantizar el derecho a la protección de datos personales, la autodeterminación y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su protección correspondiente, se procede con el siguiente consentimiento.

CONSENTIMIENTO PARA LA TOMA DE IMÁGENES
 Por la presente, doy mi consentimiento para que se tomen fotografías. El término “imagen” incluye video o fotografía fija, en formato digital o de otro tipo, y cualquier otro medio de registro y reproducción. Autorizo el uso de tales imágenes con fines didácticos o educativos.

PROPÓSITO
 Autorizo el uso de la(s) imagen(es) para evidenciar el proceso de investigación en la Carrera de Software de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Técnica de Quevedo (UTEQ), para la realización de un proyecto de investigación del que soy voluntario(a).
 Asimismo, autorizo el uso y la divulgación de tales fotografías con el fin de contribuir a los objetivos científicos, de tratamiento y/o de formación académica. Concedo a los investigadores el derecho a reproducir, utilizar o difundir dichas imágenes sin necesidad de autorización adicional.
 Por la presente, yo y mis sucesores o cesionarios eximimos de toda responsabilidad a los investigadores y a cualquier entidad o persona que participe en mi atención, siempre que dichas actividades se ajusten al propósito autorizado.

DERECHOS
 El participante declara conocer y aceptar los siguientes derechos:

- Puede solicitar que cese la filmación o grabación en cualquier momento.
- Puede retirar esta autorización hasta que se haga razonable antes de que se utilice la imagen, mediante notificación por escrito.
- Puede solicitar ver u obtener una copia de las imágenes cuya autorización ha concedido.
- Tiene derecho a revocar esta autorización.
- Tiene derecho a recibir una copia de esta autorización firmada.
- Entiende que no recibirá ningún tipo de compensación financiera.

Consentimiento para la toma de videos e imágenes entrevista, encuesta y autorización para uso.

Firma: Rón Juleth Benavides Quintana Nombre y apellido: Rón Juleth Benavides Quintana
 C.I. 1250162789